ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2026-041

испытательного стенда высоковольтного преобразователя частоты (ВЧРП)

Объект испытаний: ВЧРП-6-2000, зав. № 4417

Заказчик: АО «ЭнергоМаш»

Программа: ПСИ-1 «Приёмо-сдаточные испытания»

Нормативный документ: ТУ 3411-002-2026, п. 5.2

Дата и время начала: 06.10.2026, 17:54:55

Дата и время окончания: 06.10.2026, 17:54:55

Оператор: Иванов А. П.

Режим: автоматический, Реактор + мотор-генератор (рекуперация)

Длительность испытания: 01:06

Температура окружающей среды: 24,4 °C

Уставки защиты: I: 210/240 А, T: 70/85 °C

Номинальные параметры: 6 кВ, 50 Гц, 200 А

1. Проверка изделия перед испытанием

Проверка	Норма	Результат	Заключение
Внешний осмотр ВЧРП и шкафов	подтверждение оператора	выполнено	выполнено
Чистота изоляционных поверхностей	подтверждение оператора	выполнено	выполнено
Заземление корпуса и шкафов	≤ 4 Ом	0,77 Ом	выполнено
Подключение силовых кабелей 6 кВ	подтверждение оператора	выполнено	выполнено
Цепи управления и блокировки	исправно	исправно	выполнено
Сопротивление изоляции главных цепей	≥ 10 МОм	39,1 МОм	выполнено
Испытание изоляции повышенным напряжением	без пробоя	без пробоя	выполнено
Система охлаждения	2,5…3,5 бар	3,29 бар	выполнено
Насосы и вентиляторы обдува	4,2…5,2 А	4,90 А	выполнено
Датчики тока, напряжения и температуры	погрешность ≤ 0,5 %	0,49 %	выполнено
Связь с ПЛК и конфигурация ПО	ПО v3.14.2 и выше	ПО v3.14.2	выполнено
Нагрузочный тракт и рекуперация	подтверждение оператора	выполнено	выполнено

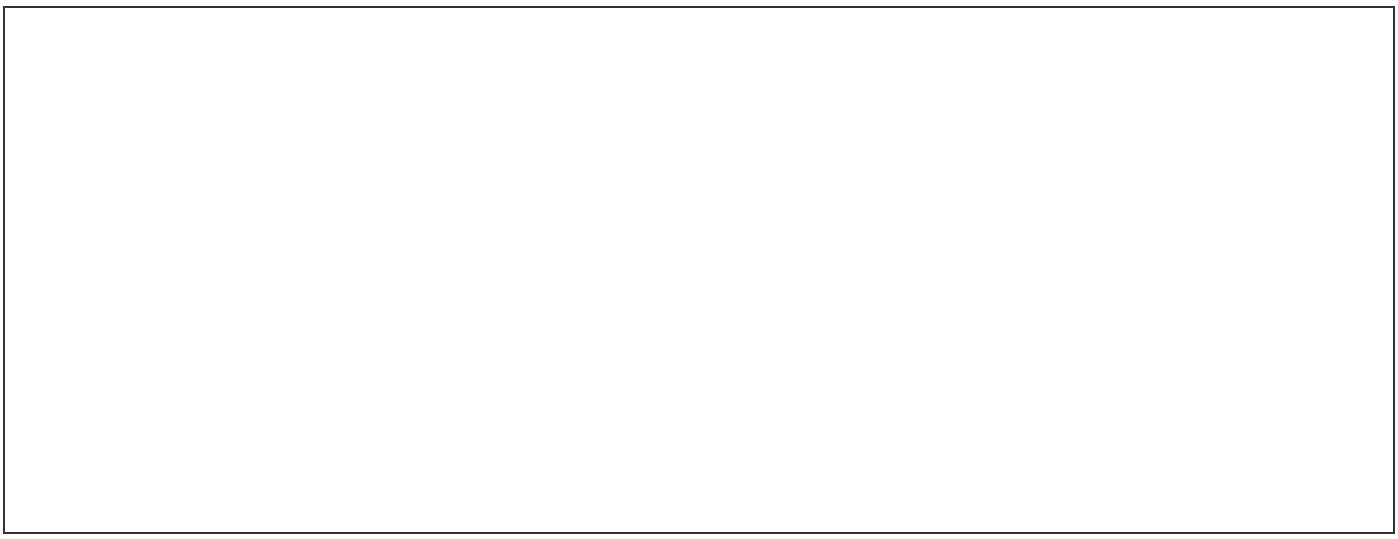
2. Режимы и профиль испытания

Ступень	Частота, %	Напряжение, %	Нагрузка, %	Выдержка, с
1	0	0	0	2
2	25	25	25	8
3	50	50	50	10
4	75	75	75	12
5	100	100	100	20
6	100	100	50	8
7	0	0	0	6

3. Результаты измерений и соответствие нормам

№	Контролируемый параметр	Норма	Измерено	Отклонение	Вердикт
1	Сопротивление изоляции главных цепей	не менее 10 МОм	39,1 МОм	29,1 МОм	соответствует
2	Испытание изоляции повышенным напряжением 12 кВ, 60 с	без пробоя и перекрытия	выдержано	—	соответствует
3	Заземление корпуса стенда	не более 4 Ом	0,77 Ом	3,23 Ом	соответствует
4	Установившееся выходное напряжение на номинале	6 кВ ± 5 %	6,00 кВ	0,02 %	соответствует
5	Выходная мощность на номинале	не менее 2 МВт	2,04 МВт	0,04 МВт	соответствует
6	Стабильность выходной частоты	50,00 Гц ± 0,10 Гц (σ ≤ 0,05)	50,00 Гц, σ = 0,012	-0,00 Гц	соответствует
7	Коэффициент мощности на номинале	не менее 0,95	0,960	0,010	соответствует
8	Коэффициент полезного действия	не менее 96,0 %	мин. 97,48 %	1,48 %	соответствует
9	Коэффициент искажения синусоидальности THD U вых	не более 5,0 %	макс. 1,43 %	-3,57 %	соответствует
10	Максимальная температура модулей IGBT	не более 85 °C (предупр. 70 °C)	62,4 °C	-22,6 °C	соответствует
11	Пульсации напряжения звена постоянного тока	не более 2,5 %	макс. 1,86 %	-0,64 %	соответствует
12	Максимальный выходной ток за испытание	не более 240 А	207,2 А	-32,8 А	соответствует
13	Количество аварийных отключений за испытание	0 (без срабатывания защит)	0	0	соответствует
14	Завершение программы испытания	программа отработана полностью	завершено	—	соответствует

4. Тренд основных параметров за испытание



Объём зарегистрированных данных: 0,15 МБ (950 точек × 21 каналов). Осциллограммы и массивы сырых данных прилагаются в электронном виде.

5. События, предупреждения и срабатывания защит

Время	Код	Уровень	Событие	Значение	Состояние
17:56:30	IN-103	Информация	T трансформатора	78,2 °C	Активно
17:56:30	WR-102	Предупреждение	Вибрация подшипников	4,70 мм/с	Активно
17:55:39	WR-101	Предупреждение	Расход охлаждения	74 л/мин	Устранено

6. Заключение

Изделие соответствует требованиям ТУ 3411-002-2026, п. 5.2

Испытание проведено в полном объёме программы ПСИ-1 «Приёмо-сдаточные испытания». Все контролируемые параметры находятся в пределах установленных норм. Отказов, срабатываний технологических защит и повреждений оборудования не зафиксировано. Изделие рекомендуется к приёмке.

Комментарий оператора: Испытание проведено по ТУ 3411-002-2026. Отклонений в работе оборудования не выявлено.

Испытание проведено с применением автоматизированной системы управления и мониторинга испытательного стенда (ПО v2.4.1). Протокол сформирован автоматически 06.10.2026, 17:54:55.

Оператор стенда: Иванов А. П.
подпись, дата

Начальник испытаний:
_____
подпись, дата

Представитель ОТК:
_____
подпись, дата